

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	有理数运算数学活动				课型	数学活动课	
章（单元）总课时	14		本课题课时	6	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释在活动中巩固有理数运算，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成有理数运算综合应用，并说明关键依据。 判断并订正与“从计算结果中抽象规律”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	有理数运算综合应用；活动中的规律表达						
教学难点	从计算结果中抽象规律						
教学方法	操作探究；合作交流；成果互评						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表						
板书设计	有理数运算数学活动 1. 核心：先确定运算顺序，再分类枚举括号位置和符号，逐一计算并排除重复。 2. 方法：分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验。 3. 例题：用 $-2, 3, 4$ 各一次组成结果为 10 的算式。答：$(-2) + 3 \times 4 = 10$。 4. 易错：错误策略：只找到一个结果就认定没有其他方案。纠正：应按运算类型和括号位置分类，说明枚举是否完整。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	任务说明 问题：给定数字 2, 3, 4, 6 和运算符号，能否各用一次组成结果为 24 的算式？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：可以写成 $6 \times 4 \div (3 - 2) = 24$；还要按运算类型和括号位置有序寻找其他方案。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：可以写成 $6 \times 4 \div (3 - 2) = 24$；还要按运算类型和括号位置有序寻找其他方案。	5 分钟
	独立尝试 问题：怎样组织有理数运算探究避免无序试算？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：先确定运算顺序，再分类枚举括号位置和符号，逐一计算并排除重复。 例题：基础例题：用 -2, 3, 4 各一次组成结果为 10 的算式。规范解答：$(-2) + 3 \times 4 = 10$。 对应练习：即时练习：给运算方案编号并记录结果。答案：表格完整、计算正确即可。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验”说明。 归纳：分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：先确定运算顺序，再分类枚举括号位置和符号，逐一计算并排除重复。	7 分钟
	小组探究 问题：解答“比较 $(-3)^2$、-3^2、$(-3)^3$ 的值。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：分别为 9, -9, -27。 例题：变式例题：比较 $(-3)^2$、-3^2、$(-3)^3$ 的值。解答：分别为 9, -9, -27。 对应练习：对应练习：交换两个数的位置，结果是否一定不变？答案：不一定，减法和除法一般会改变。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到分别为 9, -9, -27., 并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	展示交流 问题：设计一道含负数、括号和乘方的 24 点任务，并给出一种解法。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：题目合法、每个数按规则使用且结果为 24 即可。 例题：应用例题：设计一道含负数、括号和乘方的 24 点任务，并给出一种解法。解答：题目合法、每个数按规则使用且结果为 24 即可。 对应练习：即时变式：用估算检查结果符号是否合理。答案：先按负因数个数或加数大小判断。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：题目合法、每个数按规则使用且结果为 24 即可。	7 分钟
	错误修正 问题：错误策略：只找到一个结果就认定没有其他方案。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：应按运算类型和括号位置分类，说明枚举是否完整。 例题：易错辨析：错误策略：只找到一个结果就认定没有其他方案。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验”重做。参考：应按运算类型和括号位置分类，说明枚举是否完整。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：应按运算类型和括号位置分类，说明枚举是否完整。	5 分钟
	迁移应用 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：给运算方案编号并记录结果。交换两个数的位置，结果是否一定不变？用估算检查结果符号是否合理；完成后按答案自查。 说明：答案：表格完整、计算正确即可。不一定，减法和除法一般会改变。先按负因数个数或加数大小判断。 对应练习：机动题：用 $-2, 3, 4$ 各一次组成结果为 10 的算式。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$(-2) + 3 \times 4 = 10$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈评价 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，怎样组织有理数运算探究避免无序试算？2 分，交换两个数的位置，结果是否一定不变？2 分，错误策略：只找到一个结果就认定没有其他方案。4 分，设计一道含负数、括号和乘方的 24 点任务，并给出一种解法。 说明：参考答案：先确定运算顺序，再分类枚举括号位置和符号，逐一计算并排除重复。不一定，减法和除法一般会改变。应按运算类型和括号位置分类，说明枚举是否完整。题目合法、每个数按规则使用且结果为 24 即可。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本目标。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
	回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：给运算方案编号并记录结果。交换两个数的位置，结果是否一定不变？用估算检查结果符号是否合理。错误策略：只找到一个结果就认定没有其他方案。；答案：表格完整、计算正确即可。不一定，减法和除法一般会改变。先按负因数个数或加数大小判断。应按运算类型和括号位置分类，说明枚举是否完整。。B 组：比较 $(-3)^2$、-3^2、$(-3)^3$ 的值。设计一道含负数、括号和乘方的 24 点任务，并给出一种解法。；答案要点：分别为 9, -9, -27。题目合法、每个数按规则使用且结果为 24 即可。。C 组选做：围绕“有理数运算数学活动”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思	必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：分类枚举、规范记录、独立计算、反向检验。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。		